PHIẾU GIAO BÀI THỰC HÀNH 01

Môn học:	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	GV: Tô Huỳnh Thiên Trường
Công việc:	GIẢI PHÁP QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN VỚI MÔ HÌNH DOMAIN NETWORK TRONG HỆ THỐNG WINDOWS SERVER 2008 VÀ WINDOWS 7	

❖ **Mục tiêu bài Lab:**

- Quản lí tập trung mọi thành phần trong hệ thống
- Bảo mật tài nguyên hệ thống với cơ chế Single Set of Credential
- Đảm bảo tính linh hoạt, dễ mở rộng cho hệ thống
- Quản lí hệ thống với cơ chế quản lí dựa trên Policy (Policy Based Administration)

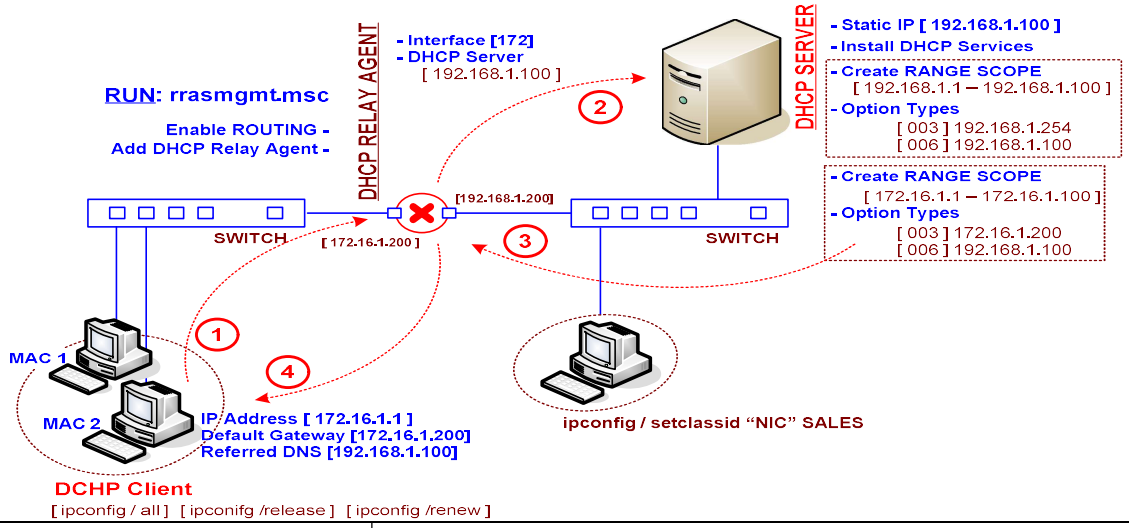
❖ **Nội dung bài Lab:**

- Xây dựng hệ thống Domain Controller
- Tự động hóa việc cấp thông số cho các máy Join Domain với DHCP
- Tổ chức hệ thống và phân quyền quản trị hệ thống với Power Shell Windows Server 2008
- Offline Domain Join in Windows Server 2008

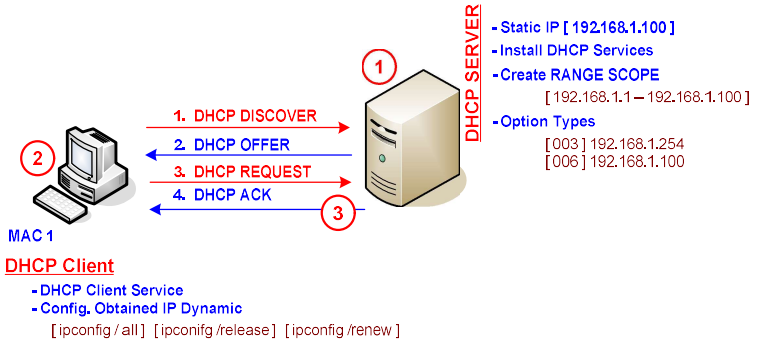
❖ **Chuẩn bị:**

- 01 máy cài đặt DHCP và Domain Controller Server
- 01 máy cài đặt Windows 7 dùng làm Client

DỊCH VỤ DHCP (DHCP Service)



- Để các máy Client có thể truy cập Internet Cấu hình IP Address:
  - IP Address [192.168.1.x]
  - Default Gateway [192.168.1.254]
  - Referred DNS [192.168.1.100]



Nguyên lý hoạt động của DHCP

1. Khi máy Client khởi động, DHCP Client sẽ broadcast message DHCP DISCOVER trên toàn mạng để tìm kiếm DHCP Server ở đâu, bao gồm các thông số sau [MAC1] [IP= ?] [MAC =?] [IP =?]
2. Các node trong mạng đều nhận được message DHCP DISCOVER, tuy nhiên chỉ có máy DHCP Server mới hiểu và xử lý thôi. DHCP Server gửi message DHCP OFFER cho máy Client, bao gồm các thông số IP address [192.168.1.1] [leased time] [option types: 003, 006, …]
3. DHCP Client sau khi nhận cấu hình [IP, option type, …] sẽ gửi message DHCP REQUEST như là yêu cầu DHCP Server xác nhận IP address này đã được leased vào thời điểm này. Lúc này, DHCP Server sẽ mark trong phần [Avctive Leased].
4. DHCP Server gửi message DHCP ACK cho máy DHCP Client và hoàn tất quy trình cấp IP address cho máy Client.

Cấu hình DHCP Server

1. Cấu hình IP Static [192.168.1.100]
2. Cài đặt DHCP Services [Windows Components | Networking Services | DHCP]
3. Cấu hình DHCP Server
   - [RUN: dhcpmgmt.msc] mở DHCP Console
     - Kiểm tra DHCP Service Binding
     - Tạo Scope [192.168.1.x] [leased time: 8 days] - dùng để cấp IP address cho các máy Client
     - Cấu hình Option Types:
       - ✓ [Default gateway: 192.168.1.254]
       - ✓ [Referred DNS: 192.168.1.100]
     - Activate Scope [192.168.1.x] vừa tạo.

Cấu hình DHCP Client

4. Kiểm tra dịch vụ DHCP Client
5. Cấu hình IP Dynamic cho Client
6. IPCONFIG command [ipconfig /all] [ipconfig /release] [ipconfig /renew]

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bước 01: Xây dựng hệ thống Domain Controller

1.1. Cấu hình địa chỉ IP

- Start → Control Panel → Network and Internet → Network and Sharing Center → Change adapter settings → Right Click Local Area Connection → chọn Properties → Click chọn Internet Protocol Version 4 (IPv4) → Click Properties → Thay đổi địa chỉ IP trong Dialog → OK (*Chú ý: Primary DNS trỏ về chính địa chỉ IP của máy tính đang làm.)*

1.2. Thiết lập Server Name

- Right click My Computer → Properties → chọn Change Settings → Tab Computer Name → chọn Change → Thay đổi tên Name Server → OK → Restart.

1.3. Cài đặt và cấu hình DNS

- **Tiến hành cài đặt DNS:** Start → Control Panel → Administrative Tools → Server Manager → Right click Roles → Add Role → Tiến hành chọn DNS Server và cài đặt
- **Tiến hành cấu hình DNS Server:** Start→ Control Panel → Administrative Tools → DNS
  - **Cấu hình Forward Lookup Zone:** Right click Forward Lookup Zone → chọn New Zone → Hộp thoại Dialog hiển thị → Click Next → chọn Primary Zone → Next → Nhập Zone Name (ví dụ: hvtech.local) → Next → Trong Dialog Zone để mặc định → Next → Chọn Allow Both Nonsecure and Secure… → Next → Finish. Right click Zone vừa tạo và chọn Add Host → Gõ tên server name → OK
  - **Cấu hình Reverse Lookup Zone:** Right click Reverse Lookup Zone → chọn New Zone → Click Next → chọn Primary Zone →Next → Chọn IPv4 Reverse Lookup Zone → Next → Thiết lập Network ID → Next → Trong Dialog Zone File, để mặc định và chọn Next → Chọn Allow Both Nonsecure and Secure… → Next → Finish. Right click Reverse Lookup Zone vừa tạo → chọn New Zone → Trong mục Host IP number, gõ địa chỉ IP vào → Trong mục Host Name, nhấn Browse và chọn đến host name đã xác định ở trên → OK
- **Kiểm tra DNS:** Start → Run → gõ cmd → OK → Gõ nslookup → Enter → Hiển thị thông tin của Server và IP → Cài đặt DNS thành công

1.4. Cài đặt và cấu hình Domain Controller

- Start → Run → gõ dcpromo → Enter → Màn hình cài đặt Active Directory hiển thị → Trong màn hình Welcome → chọn Use Advanced Mode Installation → Next → Màn hình Operating System Compatibility xuất hiện → Click Next → Chọn Create a new domain in a new forest → Next → Nhập FQDN trùng với tên Zone Name khi cấu hình DNS (ví dụ: Microsoft.com) → Next → Trong màn hình Domain NetBios Name, để mặc định → Next → Trong màn hình Additional Domain Controller Options, đảm bảo DNS Serer và Global Catalog được chọn → Next → Màn hình Static IP Assignment xuất hiện, chọn No, I will assign static IP… → Next → Màn hình Active Directory Domain Services Installation Wizard xuất hiện với nội dung A delegation for this …, chọn Yes → Trong màn hình Location for Database, Log Files, and SYSVOL, để mặc định → Next → Thiết lập Restore Mode Administration Password → Next → Màn hình Summary xuất hiện → Next → Tiến hành cài đặt Active Directory Domain Service, check vào Reboot on Completion.
- Sau khi cài đặt xong, máy tính sẽ tự động khởi động lại, tiến hành kiểm tra bằng cách Right click My Computer → Properties → Kiểm tra tại dòng Computer Name có hiển thị tên Domain

Bước 02: Tự động hóa việc cấp thông số cho các máy Join Domain với DHCP

2.1 Cài đặt DHCP

- Server Manager → Role → Chọn Add Roles → Check vào DHCP → Next →

Với các thông số mặc định, ta nhấn Next → Tại hộp thoại Add or Edit DHCP Scope, ta nhấn Add và thiết lập các thông số cấu hình gồm:

- Scope Name: tên của Scope
- Start IP: địa chỉ IP bắt đầu
- End IP: địa chỉ IP kết thúc
- Subnet Mask và Default Gateway

– Click OK và Next để tiếp tục → Tại hộp thoại DHCP v6 Staless Mode, ta chọn Disable … và click Next → click Install và tiến hành cài đặt

2.2 Cấu hình DHCP

– Start → Program Files → Administrative Tools → DHCP → Ta kiểm tra các thông số trong màn hình giao diện của DHCP MMC

– Tiến hành kiểm tra: Kết nối vật lí máy tính Client chạy Windows 7 với máy tính đóng vai trò Server → Thiết lập máy tính ở chế độ IP động

– Mở cmd và gõ các lệnh sau:

- Ipconfig /renew – xin ip mới từ server
- Ipconfig /all – kiểm tra ip
- Nslookup – kiểm tra dns

– Tiến hành join domain: Right click My Computer → Properties → Change Settings → Tại Tab Computer Name, chọn Domain Name và thiết lập tên Domain Name như đã cấu hình ở Server → Nhấn OK và khởi động lại máy để hoàn tất

Bước 03: Offline Domain Join trong Windows Server 2008

3.1 Chuẩn bị File cấu hình Join Domain Offline

– Tại máy Domain server → mở cmd → gõ lệnh sau:

djoin /provision /domain <domain_name> /machine <destination computer> /savefile <filename.txt>

Ví dụ: djoin /provision /domain microsoft.local /machine PC07 /savefile c:\offline.txt

– Kiểm tra tại ổ C:\ có file cấu hình offline.txt chưa

3.2 Tiến hành Join Domain

– Tại máy client chạy Windows 7, copy file offline.txt vào ổ C:\

– Ngắt kết nối Domain Server để giả lập môi trường join domain offline cho client

– Tại Client chạy Windows 7, mở cmd, gõ lệnh chạy file trên.

– Tiến hành restart lại máy và kiểm tra bằng cách phải chuột vào My Computer | Properties

– Kiểm tra tại dòng Computer Name có hiển thị tên Domain

Bước 04: Quản trị hệ thống với Power Shell in Windows Server 2008

4.1 Cài đặt PowerShell

- Server Manager → Feature Summary → Add Features → Select Feature → PowerShell → Next → Confirm Installation Selections → Install → Close.

4.2 Các tập lệnh cơ bản trong PowerShell

- Start → Programs → Windows PowerShell 1.0 → Windows PowerShell → Gõ lệnh help → Enter để liệt kê danh sách các lệnh
- Tương ứng với mỗi lệnh sẽ có một cmdlet. Ví dụ lệnh dir là alias của cmd Get-ChildItem
- Để lấy thông tin hướng dẫn chi tiết mỗi lệnh, bạn sử dụng cmdlet Get-Help

4.3 Chạy ứng dụng bằng lệnh trong PowerShell

- Xuất nội dung của lệnh ipconfig /all ra tập tin ipconfig.txt ta thực hiện: **ipconfig /all >ipconfig.txt**
- Chạy file ipconfig.txt bằng notepad, thực hiện như sau: notepad ipconfig.txt
- Xem các tiến trình đang chạy, ta dùng: cmdlet Get-Process
- Kill Process của máy tính: kill [id của chương trình muốn kill]
- Giám sát các dịch vụ đang chạy trên hệ thống: Get-Service
- Hiển thị dịch vụ có chứa chuỗi "win", ta thực hiện lệnh Get-Service –displayname *win*
- Xem thông tin về CPU: get-wmiobject –class win32_processor
- Xem thông tin về hệ điều hành: get-wmiobject –class win32_operatingsystem
- Xem thông tin về ổ đĩa: get-wmiobject –class win32_logicaldisk
- Hiển thị thông tin ngày giờ hệ thống: Get-Date
- Thiết lập ngày giờ hệ thống: Set-Date

4.4 Windows PowerShell Script

- Mở Notepad và lưu vào đoạn mã sau:

  $a = "Sinh vien IT Hung Vuong Tech"

  Write-host $a

- Lưu file: C:\svvn.ps1
- Chuyển thực thi sang RemoteSigned để các Script nội bộ có thể thực thi: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
- Tại cửa sổ PowerShell, gõ C:\svvn.ps1
- Hiển thị dòng **Sinh vien IT Hung Vuong Tech**